TEKNOLOGI IOT II

Disusun oleh :

Nama: Salwa Fazirah

NPM :25782054

Kelas: TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra,

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pengembangan sistem *Internet of Things* (IoT), mikrokontroler bertindak sebagai unit pemroses utama yang berinteraksi langsung dengan lingkungan luar. Lingkungan fisik menghasilkan berbagai parameter seperti intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Untuk membaca kondisi fisik ini, mikrokontroler memerlukan antarmuka (*interface*) berupa sinyal analog maupun digital.

Penggunaan sensor analog seperti LDR (*Light Dependent Resistor*) membutuhkan konversi tegangan kontinu menjadi nilai digital melalui *Analog-to-Digital Converter* (ADC). Sementara itu, sensor digital terintegrasi seperti DHT11/DHT22 mentransmisikan data digital terformat melalui protokol *single-bus*. Selain membaca parameter sensor, mikrokontroler juga harus mampu bertindak sebagai pengendali lokal (*Edge Computing*) yang mengoperasikan aktuator berdaya tinggi (seperti kipas pendingin atau lampu penerangan AC) secara aman dengan bantuan modul *Relay* terisolasi *Optocoupler***.**

1.2 Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan perbedaan karakteristik akuisisi sinyal analog dan sinyal digital pada mikrokontroler NodeMCU ESP8266.
2. Membaca sinyal analog melalui pin ADC A0 menggunakan prinsip sirkuit pembagi tegangan (*voltage divider*).
3. Menginstal *library* pihak ketiga dan membaca data telemetri dari sensor digital *single-bus* (DHT11/DHT22).
4. Merangkai dan memprogram modul *Relay* (terisolasi *optocoupler*) untuk mengendalikan beban aktuator.
5. Membuat sistem kendali otomasi lokal berdasar ambang batas (*threshold*) dari pembacaan multi-sensor.

2. TEORI DASAR

2.1 Sinyal Analog vs Sinyal Digital

- **Sinyal Digital:** Memiliki dua tingkat tegangan diskret, yaitu HIGH (3.3V) dan LOW (0V).
- **Sinyal Analog:** Memiliki nilai kontinu (berubah-ubah secara halus) pada rentang tegangan tertentu.

2.2 Analog-to-Digital Converter (ADC) pada ESP8266

ESP8266 dilengkapi satu pin ADC yaitu pin **A0 (TOUT)**. Pin ini memiliki resolusi **10-bit**, menghasilkan rentang data digital integer dari **0 hingga 1023**. *Board* NodeMCU disematkan pembagi tegangan internal sehingga rentang input tegangan yang aman pada pin A0 menjadi **0V hingga 3.3V**.

2.3 Sensor Digital DHT11 / DHT22

Sensor DHT11/DHT22 mengukur suhu dan kelembapan relatif. Sensor ini menggunakan pengolah sinyal internal dan mengodekan data numerik ke dalam transmisi pulsa digital *Single-Bus/One-Wire*.

2.4 Modul Relay dan Optocoupler

Relay adalah sakelar elektromekanis yang memanfaatkan arus DC kecil untuk mengendalikan sirkuit bertegangan tinggi. Modul *relay* yang dilengkapi cip **Optocoupler** mengisolasi sirkuit tegangan rendah mikrokontroler dari sirkuit tegangan tinggi aktuator menggunakan sinyal inframerah internal untuk mencegah lonjakan arus balik (*inductive spike*).

3. ALAT DAN BAHAN

1. *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
2. Modul Sensor Suhu & Kelembapan DHT11/DHT22 (1 buah)
3. Sensor LDR (1 buah)
4. Resistor 10k Ohm (1 buah)
5. Resistor 220 Ohm (1 buah)
6. Modul Relay 1-Channel 5V (1 buah)
7. LED 5mm (1 buah)
8. *Breadboard* & Kabel *Jumper* (*Male-to-Male*, *Male-to-Female*)
9. Kabel Micro USB & Laptop / PC dengan Arduino IDE

4. PRAKTIKUM & HASIL EXPERIMEN

Vidio praktikum 1 dan Praktikum Tugas :
https://drive.google.com/drive/folders/1CbvgxIrtP3punJCjZ3hysJqUr3SbMJZ6
https://drive.google.com/drive/folders/1CbvgxIrtP3punJCjZ3hysJqUr3SbMJZ6
https://drive.google.com/drive/folders/1CbvgxIrtP3punJCjZ3hysJqUr3SbMJZ6

4.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

A. Penjelasan Rangkaian & Prinsip Kerja:

LDR adalah resistor variabel yang nilai resistansinya berubah bergantung pada intensitas cahaya. Karena pin ADC A0 membaca tegangan (bukan resistansi murni), LDR dirangkai membentuk sirkuit **Pembagi Tegangan (*Voltage Divider*)** bersama resistor 10k Ohm. Rumus pembagi tegangan:

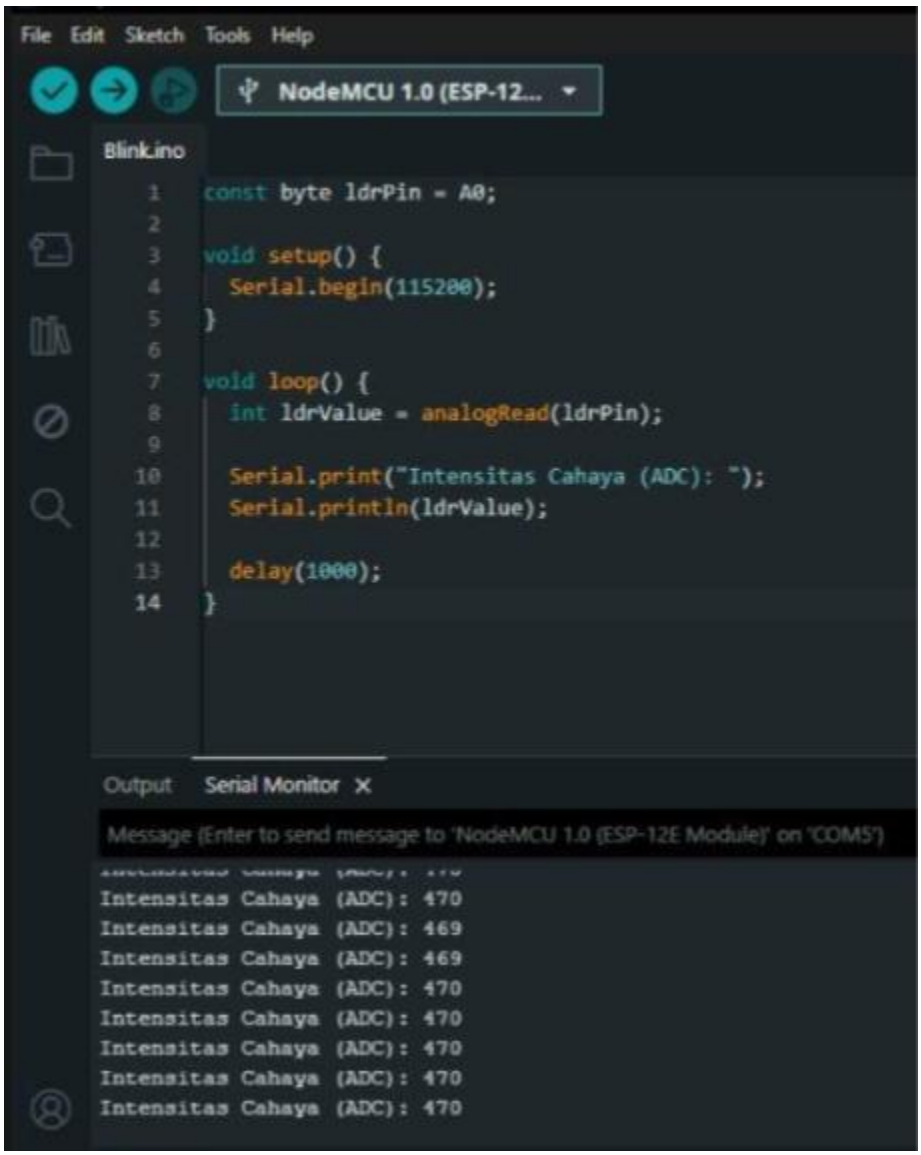
$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_{fixed}}{R_{LDR} + R_{fixed}}$$

- **Kondisi Terang:** Cahaya mengenai LDR → Resistansi LDR (R_{LDR}) mengecil → Tegangan di A0 (V_{out}) mendekati 3.3V → Nilai ADC mendekati **1023**.
- **Kondisi Gelap:** Cahaya terhalang → Resistansi LDR (R_{LDR}) membesar → A0 terhubung ke ground melalui resistor 10k Ohm → Tegangan V_{out} mendekati 0V → Nilai ADC mendekati **0.**

B. Pengkabelan:

- Kaki 1 LDR → Pin **3V3** NodeMCU
- Kaki 2 LDR → Pin **A0** NodeMCU + Kaki 1 Resistor 10k Ohm
- Kaki 2 Resistor 10k Ohm → Pin **GND** NodeMCU
-

C. Kode Program (Praktikum1_LDR.ino): dan (Outputnya)

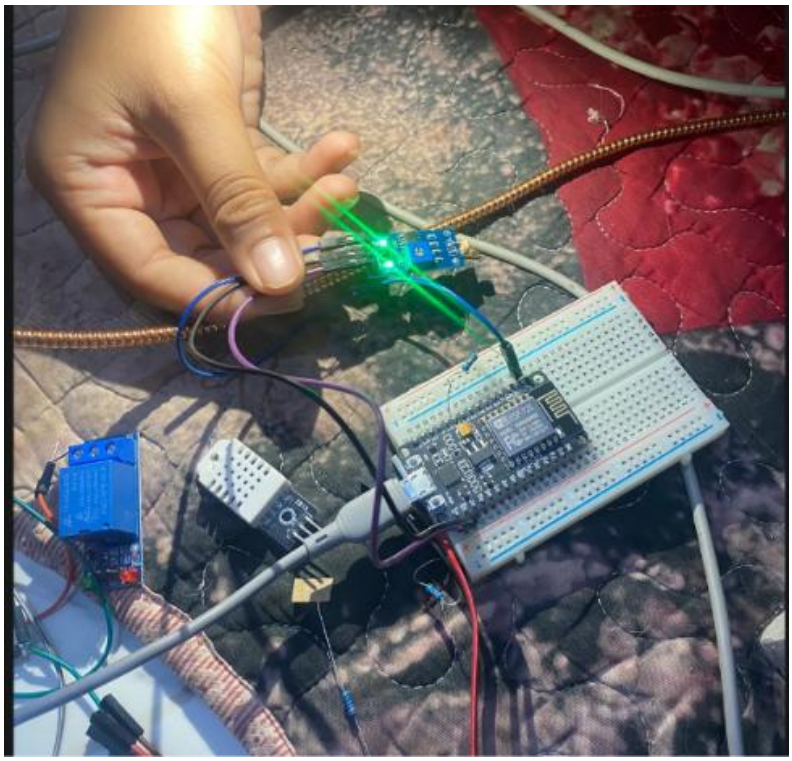


D. Penjelasan Kode Program:

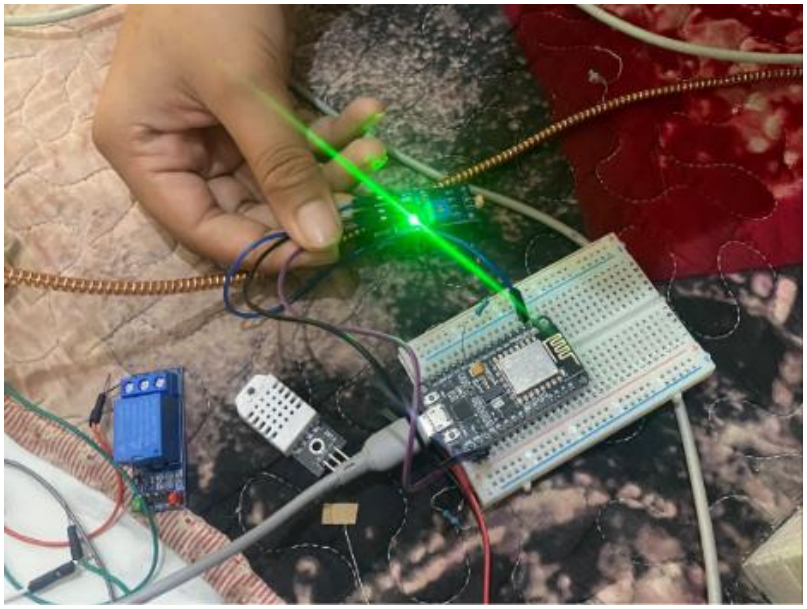
- const byte ldrPin = A0;: Mendefinisikan variabel konstanta pin ldrPin pada pin analog A0. Tipe data byte menghemat memori RAM karena ID pin tidak melebihi 255.

- Serial.begin(115200);: Membuka komunikasi serial antara NodeMCU dan Komputer dengan baud rate 115200 bps.
- analogRead(ldrPin);: Membaca level tegangan analog di pin A0 dan mengonversinya menjadi angka integer 10-bit (rentang 0–1023).
- delay(1000);: Memberikan jeda pembacaan tiap 1 detik.

1. **Menggunakan Flash**



2. **Tidak Menggunakan Flash**



4.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

A. Penjelasan Rangkaian & Prinsip Kerja:

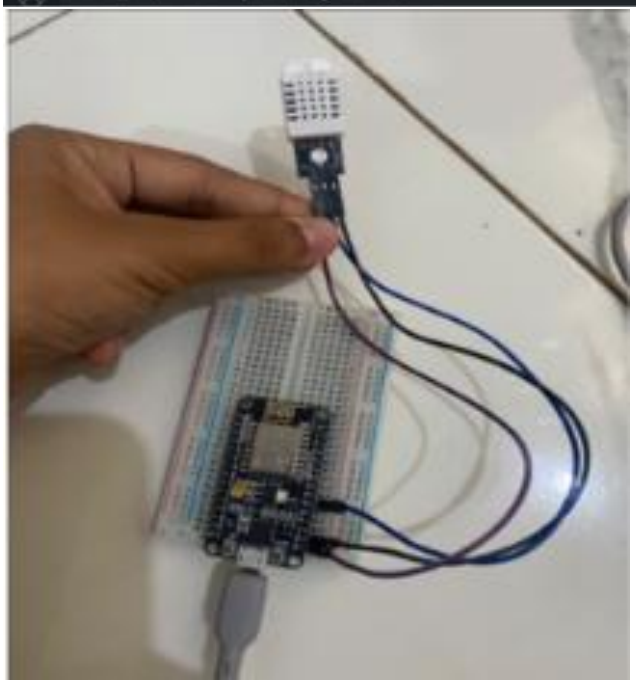
Sensor DHT11/DHT22 mengirimkan data suhu dan kelembapan melalui sinyal digital terformat menggunakan kabel data tunggal (*Single-Bus Protocol*). Pengolahan sinyal pulsa data dipermudah menggunakan *Library* **DHT Sensor Library by Adafruit**.

B. Pengkabelan:

- VCC DHT → Pin **3V3** NodeMCU
- GND DHT → Pin **GND** NodeMCU
- DATA DHT → Pin **D7 (GPIO 13)** NodeMCU

C. Kode Program (Praktikum2_DHT.ino) dan (Outputnya)





D. Penjelasan Kode Program:

- #include <DHT.h>: Mengimpor pustaka DHT untuk fungsi komunikasi *single-bus*.
- #define DHTTYPE DHT11: Menentukan jenis spesifik modul sensor yang dipakai (DHT11/DHT22).

- DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);: Inisialisasi objek dht yang menghubungkan pin data (GPIO 13) dan tipe sensor.
- dht.begin();: Memulai inisialisasi hardware sensor pada fungsi setup().
- dht.readTemperature() & dht.readHumidity(): Fungsi mengambil data pengukuran berpresisi desimal (float).
- isnan(temp) || isnan(hum): Fungsi *error handling* (*Is Not a Number*). Jika kabel terlepas atau data rusak, program membatalkan eksekusi loop dengan return;.

6. JAWABAN PERTANYAAN LATIHAN

1. **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):**

Jawaban: Nilai maksimum ADC pada ESP8266 adalah 1023 karena modul ADC memiliki resolusi **10-bit**. Sistem biner 10-bit menghasilkan $2^{10} = 1024$ kombinasi nilai (rentang 0 hingga 1023). Angka 0 merepresentasikan tegangan 0V, sedangkan 1023 merepresentasikan tegangan 3.3V.

2. **Latihan 2 (Implementasi Algoritma Persentase LDR):**

Jawaban: Mengonversi rentang 0–1023 menjadi persentase 0%–100% menggunakan operasi perkalian dan pembagian rasio linear.

3. **Latihan 3 (Analisis Rangkaian Active-Low Relay):**

Jawaban: Modul relay tipe **Active-Low** aktif ketika terminal kontrol mendapat sinyal logika **LOW (0V)**. Jika perintah digitalWrite(relayPin, HIGH) dieksekusi, terminal kontrol mendapat sinyal 3.3V (logika **HIGH**). Akibatnya *relay* berada pada kondisi **terputus (OFF)**, sehingga aktuator (lampu/kipas) **TIDAK akan menyala**.

4. **Latihan 4 (Pengembangan Logika LDR + LED):**

Jawaban: Menggabungkan pembacaan analog LDR dengan kontrol output digital LED menggunakan logika if.

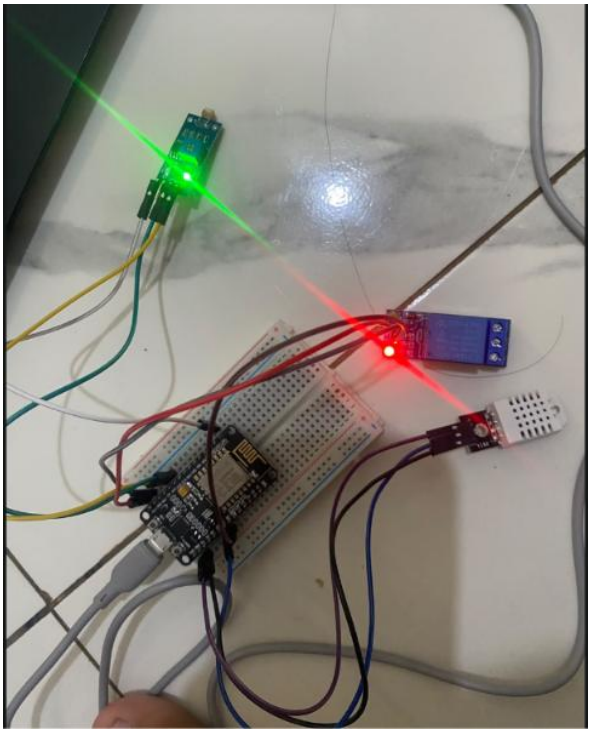
6. PENGERJAAN TUGAS: SISTEM OTOMASI KONTROL LOKAL TERPADU (*SMART WAREHOUSE*)

6.1 Deskripsi Skenario Proyek & Logika Bisnis

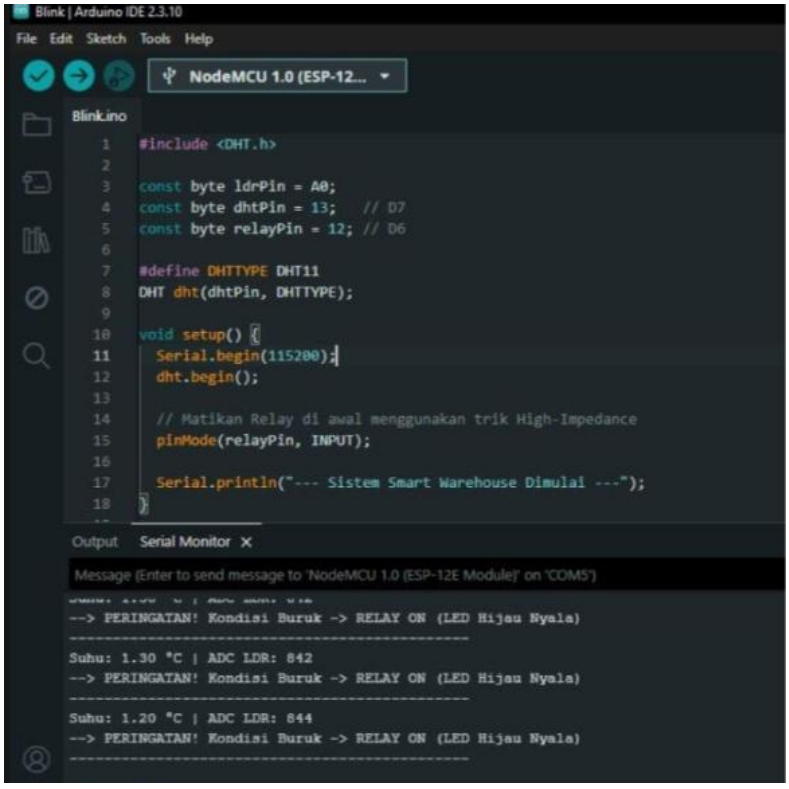
Merancang *rule engine* aktuator mandiri (*Edge Computing*) untuk gudang penyimpanan barang berharga (*Smart Warehouse*).

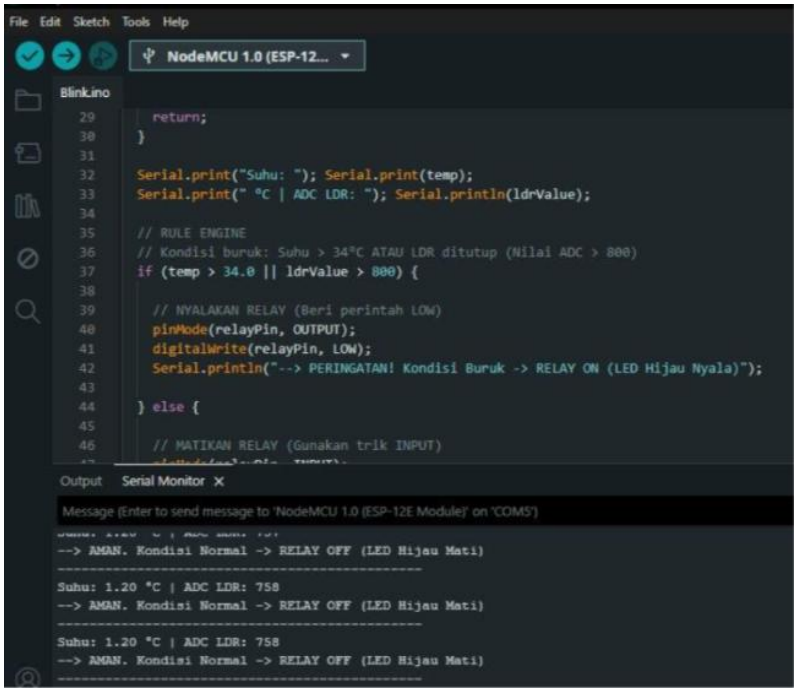
- **Operator Logika:** Menggunakan operator **OR (||)**.
- **Kondisi Peringatan:**
    1. Suhu udara terdeteksi **terlalu panas** ($> 34.0°C$), **ATAU**
    2. Intensitas cahaya terdeteksi **terlalu gelap** (Nilai ADC LDR < 300).
- **Tindakan Aktuator:** Jika salah satu atau kedua kondisi di atas terpenuhi, sistem mengaktifkan **Relay 5V** (sebagai sakelar otomatis *Exhaust Fan* atau lampu darurat) serta menyalakan **LED Indikator** pada pin D1.

6.2 Skematik Pengkabelan



Code dan Outputnya





KESIMPULAN

1. NodeMCU ESP8266 berhasil membaca dua jenis antarmuka sensor: sinyal analog kontinu via pin ADC A0 (LDR) dan sinyal digital *single-bus* via GPIO 13 (DHT11).
2. Konversi pembacaan resistansi LDR menjadi data numerik 10-bit (0–1023) memerlukan sirkuit pembagi tegangan (*voltage divider*) agar menghasilkan tegangan linear 0V–3.3V.
3. Penggunaan *library* DHT.h mempermudah dekoding sinyal pulsa digital tanpa perlu menghitung *timing* mikrodetik secara manual.
4. Penggunaan *Relay Optocoupler* memungkinkan pengolahan logika *Edge Computing*, di mana mikrokontroler berdaya rendah (3.3V) mampu mengendalikan aktuator tegangan tinggi (5V/220V) secara aman melalui isolasi inframerah.